TEST – Komplexní čísla **Varianta A**

Jméno a příjmení: _____ Třída: _____

Datum: _____ Počet bodů: _____ Známka: _____

---

1. Upravte do algebraického tvaru:

$$3i^{14} - 2i^{19} + i^{24} - 4i^{7}$$

2. Převeďte do goniometrického tvaru:

$$z = -\sqrt{3} + i$$

3. Převeďte do algebraického tvaru:

$$z = 6(\cos 150^\circ + i \sin 150^\circ)$$

4. Jsou dána komplexní čísla $z_1 = 3 + 2i$ a $z_2 = 1 - i$. Vypočítejte:

$$z_1 + z_2, \quad z_1 - z_2, \quad z_1 z_2, \quad \frac{z_1}{z_2}$$

5. Jsou dána komplexní čísla:

$$z_1 = 4(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$$
$$z_2 = 2(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)$$

Určete v goniometrickém tvaru součin $z_1 z_2$ a podíl $\frac{z_1}{z_2}$.

TEST – Komplexní čísla **Varianta B**

Jméno a příjmení: _____ Třída: _____

Datum: _____ Počet bodů: _____ Známka: _____

---

1. Upravte do algebraického tvaru:

$$2i^{15} + 3i^{18} - i^{21} + 5i^{28}$$

2. Převeďte do goniometrického tvaru:

$$z = -1 + \sqrt{3}i$$

3. Převeďte do algebraického tvaru:

$$z = 8(\cos 210^\circ + i \sin 210^\circ)$$

4. Jsou dána komplexní čísla $z_1 = 2 + 3i$ a $z_2 = 1 + i$. Vypočítejte:

$$z_1 + z_2, \quad z_1 - z_2, \quad z_1 z_2, \quad \frac{z_1}{z_2}$$

5. Jsou dána komplexní čísla:

$$z_1 = 6(\cos 150^\circ + i \sin 150^\circ)$$
$$z_2 = 3(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$$

Určete v goniometrickém tvaru součin $z_1 z_2$ a podíl $\frac{z_1}{z_2}$.